

Acadimia – SRS 2.2

التاريخ: سبتمبر 2026
الإصدار: Final 2.2

تقرير تحليل المتطلبات الوظيفية وتقييم الكود البرمجي (Backend Analysis)

نظرة عامة وملخص التغطية

تم إجراء فحص شامل للتحليل الفعلي للكود (Static Code Review) في المستودع المرفق (Acadimia-main.zip) ومقارنته بالمتطلبات الوظيفية المحددة في وثيقة SRS 2.2 المكونة من 59 مطلباً وظيفياً عبر 5 وحدات رئيسية.

3

غير منفذ (5.1%)

26

جزئي (44.1%)

30

مكتمل (50.8%)

59

إجمالي المتطلبات

معدل التغطية الوظيفية البرمجية (Backend Coverage): $\approx 72.9\%$

عند احتساب المتطلبات المكتملة جزئياً بنسبة 50%، فإن الـ Backend يلبّي حوالي 72.9% من المتطلبات الوظيفية. يوجد حالياً 29 مطلباً يحتاج إلى إكمال أو إصلاح للوصول إلى نسبة 100%.

⚠ حالة واجهة المستخدم (Frontend Status)

المشروع المرفق يحتوي حالياً على Backend مستند إلى ASP.NET Core REST API فقط. تطبيق React.js المشار إليه في SRS غير موجود في الملف المرفق سوى كملف مشروع Acadimia.Web.slnx بدون مكونات فعلية.

1. إدارة الدورات والدروس للمعلم (Instructor Management)

تغطي هذه الوحدة إنشاء الدورات الحضورية والافتراضية، الجدول الزمني، وإدارة الحضور والدروس.

ID	الحالة	تفاصيل التحليل البرمجي الفعلي
FR-I01	⚠ جزئي	CourseService.CreateEditAsync ينشئ الدورة والجمهور ودعم Draft/Publish، لكن إعداد الجدول العام والمدة غير مكتمل أثناء عملية إنشاء الدورة نفسها.
FR-I02	✅ مكتمل	ConfigureGroupScheduleAsync يضبط الجدول، أوقات الدروس، الأيام، السعة القصوى للطالب (MaxStudents)، وتواريخ البداية والنهاية.
FR-I03	✅ مكتمل	GetGroupStudentsAsync يعرض الطلاب المقبولين مع الاسم، الهاتف، الموقع، ودعم البحث.
FR-I04	✅ مكتمل	LessonService.CreateAsync ينشئ الدرس، يدرج التاريخ والوقت والمدة والموضوع، ويربطه بـ Group/Course مع فحص التعارض الزمني.
FR-I05	⚠ جزئي	إنشاء Online Course موجود، لكن توزيع منصة الاجتماعات والجدول مبعثر على عمليات أخرى وليس كعملية واحدة مكتملة.
FR-I06	✅ مكتمل	ConfigureGroupScheduleAsync تغطي السعة والجدول الدوري لـ Online Group.

تابع: 1. إدارة الدورات والدروس للمعلم

ID	الحالة	تفاصيل التحليل البرمجي الفعلي
FR-I07	جزئي ⚠️	ConfigureMeetingAsync يحفظ (Platform/URL/Instructions)، لكن لا يوجد تحقق يمنع تعديل الاجتماع بعد بدء الدرس.
FR-I08	مكتمل ✅	LessonService.CreateAsync تدعم إنشاء الدرس مع منصة و رابط الاجتماع.
FR-I09	مكتمل ✅	GetScheduleAsync ترتب الدروس زمنياً وتعرض (الموضوع/التاريخ/اليوم/الوقت/المدة/المنصة أو القاعة).
FR-I10	جزئي ⚠️	UpdateAsync تفحص التعارضات وتحديث البيانات، لكن شرط التعديل يمنع التاريخ الماضي فقط، وليس الدرس الذي بدأ اليوم بالفعل.
FR-I11	جزئي ⚠️	CancelAsync تغير الحالة إلى Cancelled، لكن لا تتحقق مما إذا كان الدرس لم يبدأ بعد، والإشعارات غير مرسلة فعلياً للطلاب.

🔍 ثغرة كود هامة (FR-I11):

في الدالة LessonService.CancelAsync يوجد كود للحصول على قائمة الطلاب (var _ in foreach) في الدالة enrolledStudentUserIds، ولكنه فارغ ولا يرسل الإشعارات الفعلية للمتحمقين.

2. البحث عن المعلمين والحجز (Teacher Discovery & Booking)

تتضمن استكشاف المعلمين، الفلاتر، الملف الشخصي العام، أوقات التفرغ، الحجز، والدفع.

ID	الحالة	تفاصيل التحليل البرمجي الفعلي
FR-T01	جزئي ⚠️	TeacherService.SearchAsync يدعم البحث باسم المعلم/المادة/الصف، لكن الـ Endpoint لا يشترط مصادقة طالب مفعلة.
FR-T02	جزئي ⚠️	معظم الفلاتر موجودة، لكن تصفية التقييم يتم تطبيقها بعد الـ Pagination مما قد يعطي TotalCount ونتائج غير دقيقة.
FR-T03	جزئي ⚠️	GetPublicProfileAsync يعرض البيانات الشاملة، لكن الـ Endpoint لا يفرض مصادقة حساب الطالب.
FR-T04	جزئي ⚠️	GetAvailabilityAsync يعرض الأوقات المتاحة، لكنه لا يستبعد الحجوزات المؤكدة بالفعل بشكل كامل.
FR-T05	جزئي ⚠️	عملية الحجز تحسب السعر وتفحص التعارض، لكن لا تتحقق مما إذا كان الوقت يقع بالكامل ضمن أوقات تفرغ المعلم (Teacher Availability).
FR-T06	مكتمل ✅	DecideBookingAsync تنفذ الخصم من محفظة الطالب وإضافة الرصيد للمعلم مطروحاً منه العمولة داخل Atomic Transaction.
FR-T07	جزئي ⚠️	يوجد متوسط التقييم وعدده، لكن الـ Profile العام لا يعيد المراجعات (Reviews) النصية نفسها.
FR-T08	جزئي ⚠️	UpdateProfileAsync تغطي معظم الحقول، لكن لا يوجد دعم فعلي لتحديث صورة الملف الشخصي.
FR-T09	جزئي ⚠️	عمليات CRUD لأوقات التفرغ موجودة، لكن التحقق من النطاقات الزمنية غير كامل ويستبدل كل الفترات القديمة.
FR-T10	جزئي ⚠️	المعلم يستطيع القبول/الرفض، لكن لا يوجد فحص إضافي للتعارضات عند قبول الطلب في DecideBookingAsync.
FR-T11	مكتمل ✅	RateTeacherAsync تسمح بالتقييم (1-5) وتمنع التكرار بشرط أن تكون حالة الحجز مكتملة (Completed).

3. إدارة المحفظة المالية (Wallet Management)

فجوة رئيسية في النظام المالية

وحدة المحفظة تتضمن أكثر 3 متطلبات وظيفية مفقودة تماماً في النظام الحالي، خاصة فيما يتعلق بربط رسوم التسجيل بالمحفظة وعمولات المنصة.

ID	الحالة	تفاصيل التحليل البرمجي الفعلي
FR-W01	جزئي ⚠️	طلب الشحن وإرفاق الإشعار موجود، لكن لا يوجد إشعار فعلي للإدارة/المالية ولا مسودة تدفق (Draft Flow).
FR-W02	جزئي ⚠️	يمكن للمسؤول الموافقة/الرفض، لكن لا يوجد تحقق من المرجع البنكي ولا إشعار للطالب بالقرار النهائي.
FR-W03a	غير منفذ ❌	لا يوجد تدفق لخصم رسوم التسجيل (Enrollment Fee) من محفظة الطالب عند قبول طلب الانضمام للدورة.
FR-W03b	غير منفذ ❌	لا يوجد تدفق يربط التسجيل بحساب محفظة المعلم وسجل إيرادات المنصة (PlatformRevenueLedger).
FR-W04	جزئي ⚠️	طلب السحب يفحص الرصيد، لكن المبلغ لا يتم حجزه فعلياً؛ مما يتيح تقديم أكثر من طلب سحب برصيد واحد.
FR-W05a	جزئي ⚠️	قبول/رفض السحب موجود، لكن لا يتم إلغاء حجز المبلغ وتغيب الإشعارات للمعلم.
FR-W05b	جزئي ⚠️	CompleteWithdrawalAsync تخصم الرصيد، لكن لا توجد إشعارات ولا حماية للأدوار (Role Protection).
FR-W06	جزئي ⚠️	سجل المعاملات موجود ومرتب، لكن لا توجد فلاتر حسب النوع/التاريخ/الحالة المطلوبة بالـ SRS.
FR-W07	غير منفذ ❌	نموذج PlatformCommissionSetting موجود، لكن لا توجد Service أو Controller لتعديل نسبة العمولة.

4. متابعة أولياء الأمور (Parent Academic Monitoring)

ID	الحالة	تفاصيل التحليل البرمجي الفعلي
FR-P01	جزئي ⚠️	ParentController موجود، لكنه يفترض إلى وسم فرض الصلاحيات [RequireUserTypes(Parent)].
FR-P02	جزئي ⚠️	يعرض الطلاب المرتبطين عبر GetMyChildrenAsync بنفس مشكلة عدم فرض دور الولي صراحة.
FR-P03-05	مكتمل ✅	عرض الحضور والنتائج وملاحظات التقييم مع فحص رابط القرابة (ParentStudentLink).
FR-P06-08	مكتمل ✅	حساب نسب الحضور والتحقق من صلاحية الوصول HasAccessAsync قبل إرجاع التقييمات.
FR-P09-12	جزئي ⚠️	ربط الأبناء موجود كخدمة ولكن لا يوجد Endpoint مخصص للإدارة لإدارتها وتغيير أنواع العلاقات.

5. لوحة تحكم الطالب والتعلم (Student Dashboard & Booking)

تُعد هذه الوحدة الأكثر اكتمالاً وجاهزية في المشروع حيث تحقق 100% من متطلبات الـ SRS المحددة لها.

IDs	الحالة	الوظائف المغطاة في البرمجية
FR-S01 - S04	مكتمل ✓	لوحة التحكم، طلبات الحجز، الحجوزات المؤكدة وتفاصيل حالة الحجز (StudentController).
FR-S05 - S08	مكتمل ✓	الجدول الزمني، تفاصيل الدروس والقاعات، روابط المنصات الافتراضية، وتفاصيل الدورات التدريبية.
FR-S09 - S12	مكتمل ✓	معدل الحضور والغياب، نتائج الامتحانات والتغذية الراجعة، مؤشرات التقدم والإشعارات.
FR-S13 - S15	مكتمل ✓	رصيد المحفظة، الإلغاء وسياسة الاسترداد المالي، وطلبات إعادة الجدولة مع فحص تعارض المواعيد.

خطة وإجراءات الإصلاح الموصى بها (Action Plan)

- الأولوية 1 — ربط المحفظة بالتسجيل (Wallet / Enrollment): تطوير تدفق JoinRequestService.ApproveJoinRequest () لخصم الرصيد تلقائياً وتوزيع الحصص كـ Atomic Transaction.
- الأولوية 2 — التحكم بالعمولة (Commission Management): إنشاء PlatformCommissionService و Controller للسماح للأدمن بتعديل نسبة العمولة (0-100%).
- الأولوية 3 — تشديد حماية الصلاحيات (Authorization Layer): تطبيق وسم [RequireUserTypes] على ParentController و WalletController.
- الأولوية 4 — تحسين أوقات التفرغ والإشعارات: ربط الحجوزات بـ TeacherAvailability وتفعيل إرسال الإشعارات الناقصة في إلغاء الدروس وسحوبات المحفظة.
- الأولوية 5 — تطوير واجهة المستخدم (Frontend): بناء صفحات React.js المقابلة للـ REST APIs لتأمين التغطية الشاملة للأنظمة (End-to-End).

💡 النص الموصى به لتقرير المباشرة والتسليم الأكاديمي:

"يوفر تطبيق الـ Backend الحالي تغطية وظيفية تصل إلى 72.9% من أصل 59 مطلباً في وثيقة SRS 2.2؛ حيث إن 30 مطلباً مكتمل بالكامل، و26 مكتمل جزئياً، و3 متطلبات غير منفذة. وتتركز الفجوات الأساسية في المعاملات المالية المتعلقة بالتسجيل، إعدادات عمولة المنصة، إدارة الصلاحيات في بعض الوحدات، واكتمال الإشعارات، إضافة إلى عدم وجود واجهة المستخدم (Frontend) في المستودع المرفق."